

**MINERA ARGENTINA GOLD SRL
MINA VELADERO**

**MANUAL DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONTINGENCIAS DEL SISTEMA DE LIXIVIACIÓN EN VALLE Y DE
LAS OBRAS DE MANEJO DE AGUA SUPERFICIAL ARROYO
POTRERILLOS**

**MANUAL DE MANEJO DISPOSICIÓN DE MINERAL Y APILAMIENTO
ME202-00010/115-06-INF-0**

Preparado para:

Minera Argentina Gold SRL
Ruta 40 – Km 3480
Campo Afuera - Albardón
San Juan, Argentina

Revisión	Descripción	Fecha	Elabora	Revisa	Aprueba
A	Emitido para revisión	13/11/2018	LME	DAG	DVR

MINERA ARGENTINA GOLD SRL
MINA VELADERO
MANUAL DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO Y CONTINGENCIAS DEL SISTEMA DE LIXIVIACIÓN
EN VALLE Y DE LAS OBRAS DE MANEJO DE AGUA SUPERFICIAL ARROYO POTRERILLOS

MANUAL DE DISPOSICIÓN DE MINERAL Y APILAMIENTO
ME202-00010/115-06-INF-0

CONTENIDO

SECCIÓN 1.0 – INTRODUCCIÓN	2
CONSIDERACIONES GENERALES DEL APILAMIENTO	3
ESPECIFICACIONES GENERALES DEL APILAMIENTO	4
PARÁMETROS DEL APILAMIENTO	5
SISTEMA DE REVESTIMIENTO	6
COLOCACIÓN DEL OVERLINER	8
CONTROL DE CALIDAD DEL MINERAL A APILAR	8
RIPEO EN LAS PILAS	9
CONTROL DE ENCHARCAMIENTO	10
PRECAUCIONES DURANTE EL APILAMIENTO	10
REVISIÓN DE GEOMETRÍA DEL APILAMIENTO	11
RIEGO DE TALUDES	11
INSPECCIONES	12
Descarga de mineral	13
Celdas del SLV - Riego	14
TRÁNSITO DE VEHÍCULOS SOBRE EL APILAMIENTO	14
SECCIÓN 2.0 – CERTIFICACIÓN	15

Apéndices

PRO-PVL-208	Control de tasa de riego en celda
PRO-PVL-228	Inspecciones visuales en SLV
PRO-PVL-229	Control de encharcamiento
PRO-IVL-239	Descarga de mineral y armado de rampas y caminos en el valle de Lixiviación
PRO-PVL-202	Control de Ripeo en pilas
PRO-PVL-207	Control de densidad de riego en pilas de lixiviación
PRO-PVL-209	Lectura del nivel de solución en el Pad
PRO-PVL-224	Control de calidad del mineral depositado en el valle de lixiviación
BGC-MI-ST-01	

MINERA ARGENTINA GOLD SRL
MINA VELADERO
MANUAL DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO Y CONTINGENCIAS DEL SISTEMA DE LIXIVIACIÓN
EN VALLE Y DE LAS OBRAS DE MANEJO DE AGUA SUPERFICIAL ARROYO POTRERILLOS

MANUAL DE DISPOSICIÓN DE MINERAL Y APILAMIENTO
ME202-00010/115-06-INF-0

SECCIÓN 1.0 – INTRODUCCIÓN

En el presente documento se detallan las características de disposición, geometría, procedimientos para la disposición y apilamiento del Sistema de Lixiviación de Veladero.

La lixiviación en el valle, se produce de acuerdo a la siguiente secuencia general:

- Conformación de la capa del mineral a lixiviar
- Escarificado de superficie y colocación de tuberías y mangueras de riego y goteo
- Preparación de la parte superficial de la capa para recibir a la siguiente capa de mineral, de acuerdo a lo que se detalla a continuación.
- Riego
- Colección de solución rica.

La disposición y conformación de la capa de mineral o apilamiento, se realiza sobre el área revestida denominada Sistema de Lixiviación en Valle (SLV), la cual se encuentra ubicada aguas arriba del terraplén del AASR1 construido en la cuenca del arroyo Potrerillos. Actualmente el SLV se encuentra construido hasta la Fase 5B previéndose su continuidad hasta la Fase 9. Este valle cumple las condiciones necesarias para la disposición y lixiviación de material de acuerdo a

Este valle contempla las estructuras y dispositivos para la colección, desvío y conducción de flujos, subterráneos y superficiales de manera de controlar el manejo de los mismos.

El valle se encuentra impermeabilizado, y posee una doble barrera de protección con el fin de evitar cualquier pérdida por infiltración que pudiera producirse hacia el subsuelo.

El plan de apilamiento contempla los análisis de estabilidad realizados oportunamente, en función de las características del material a apilar, de manera de lograr la mayor altura de apilamiento posible que resulte estable ante las condiciones sismológicas y meteorológicas del sitio.

El material de apilamiento cumple con ciertos parámetros en cuanto a granulometría de manera de lograr la permeabilidad requerida de la superficie, para permitir la percolación de los fluidos provenientes del riego. El diseño de la pila, persigue conseguir los mejores resultados en cuanto al aprovechamiento de la gravedad en la distribución y aplicación de los flujos de solución.

El Plan Minero considera la operación de la mina hasta el año 2023 y el mismo es variable, como consecuencia del balance que requiere equilibrar los recursos disponibles y los aspectos económicos. En promedio la explotación de la mina considera la extracción de recursos a una tasa de 85000 toneladas por día para los próximos 7 años.

Esta condición totaliza un volumen de mineral a acopiar de 491 Mton, hasta el año 2023.

El plan Minero 2015-2025 se presenta a continuación:

Periodo	Estéril a extraer	Mineral a extraer	Total material a mover
Pre-stripping	0	2.743	2743
Nov/Dic 2005	52.411	1.351	53762
2006	60.72	13.672	74392
2007	45.709	17.787	63496
2008	63.627	21.235	84862
2009	62.311	28.219	90530
2010	55.167	30.696	85863
2011	58.948	31.694	90642
2012	56.944	27.695	84639
2013	56.621	29.505	86126
2014	59.653	31.916	91569
2015	63.468	30.981	94449
2016	62.341	34.075	96416
2017	64.204	31.194	95398
2018	61.829	33.433	95262
2019	55.114	34.082	89196
2020	53.177	32.121	85298
2021	44.083	31.968	76051
2022	26.851	29.867	56718
2023	8.719	35.561	44280
2024	1.715	34.59	36305
2025	0.241	9.213	9454
Total	1013.853	573.598	1587451

A continuación, se detalla la descripción de las tareas para la conformación de la pila de lixiviación.

CONSIDERACIONES GENERALES DEL APILAMIENTO

El mineral es acopiado en la superficie del valle, siguiendo la configuración y metodología que se describe a continuación y mediante transporte y vuelco de camiones mineros de manera continua desde la parte baja hasta la parte alta del valle. El apilamiento se va conformando en capas, en un avance continuo desde la parte baja hacia la parte alta.

El mineral se carga sobre la pila de lixiviación, a una tasa de 85 toneladas por día. Para esto, se utilizan camiones de 240 toneladas de capacidad de carga y que circulan por los caminos mineros diseñados para tal fin. El carguío, no tiene distinción de fases, sino que es independiente de la delimitación de las mismas. El valle es tratado como un elemento continuo.

El apilamiento se genera a partir de la deposición de mineral sobre el overliner colocado sobre el sistema de revestimiento del SLV. Este overliner posee una altura de 0,80 cm y tiene por finalidad la de proteger la capa de geomembrana ante la caída de material que se produce durante la conformación de la pila. La colocación del overliner se detalla en el apartado 1.5.

El vuelco de material desde el camión, puede causar la segregación del mineral, por lo que los finos permanecen cerca de la superficie y el material grueso rueda a la base de la capa creando una zona altamente permeable. Para controlar este grado de segregación, el mineral es parcialmente humedecido de manera de que los finos se adhieran al material grueso previo a su colocación en los camiones.

La operación de distribución del mineral sobre el SLV tiene como consecuencia la compactación del mineral bajo las vías de tránsito de los camiones sobre la pila. Para mitigar este efecto, se escarifica la superficie del mineral luego de conformada la capa de apilamiento y antes de iniciar el riego. Los trabajos de escarificación y colocación de mangueras de riego se realizan de forma simultánea de manera tal de evitar una nueva compactación superficial por el tránsito de otros equipos.

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL APILAMIENTO

La geometría para la disposición del apilamiento considera taludes globales de 2,5 H: 1V y un talud local, es decir de cada capa, de 1,4 H: 1V. La pila de lixiviación se dispone en capas de 13 m de altura, con superficies planas y banquetas de 15 m de ancho. El retiro mínimo, considerado entre el pie del talud de la primera capa de apilamiento y el eje de la berma perimetral, es de 8 m como mínimo.

La pila de lixiviación se construye en capas sucesivas de mineral hasta una altura máxima de diseño de 150 m. El apilamiento se realiza según el plan de carguío vigente (LOM), que puede sufrir modificaciones a lo largo de la operación de la mina.

El mineral descargado en el SLV es un material triturado con tamaño máximo de entre 2" a 3", que se deposita sobre el over liner. Además, se descarga ROM, en una proporción muy inferior al mineral. No está permitida la descarga en el SLV de material con un alto contenido de finos. El procedimiento denominado *PRO-PVL-224, Control de Calidad del material depositado en el SLV* permite la verificación de la calidad del mineral depositado (cantidad de arcillas y granulometría). En este procedimiento se describen también las responsabilidades de cada uno de los afectados al proceso de descarga del mineral.

La lixiviación del mineral se lleva a cabo cuando una vez colocado, se escarifica la superficie que ha sido compactada por el tráfico de camiones de acarreo, para luego instalar las cañerías de goteo. La tasa de riego de solución cianurada es de 20 l/h/m², la cual se aplica a través de parrillas de riego de 28 Has. Luego del riego los líquidos fluyen "lavando" el mineral y escurren hacia el Sistema de Colección de Solución. Por último, se prepara la parte superior de la capa lixiviada para recibir la próxima capa de mineral.

La Ilustración 1-1 muestra la configuración general del apilamiento del SLV.



Ilustración 1-1. Configuración general apilamiento SLV

PARÁMETROS DEL APILAMIENTO

A continuación, se detallan los parámetros geotécnicos y de diseño del apilamiento.

Cuadro 1.1 – Características apilamiento

APILAMIENTO MINERAL			
1.1	Mineral		
	Densidad seca mineral	1,6	T/m ³
	Porosidad (n)	0,27	
1.2	Operación SLV (Fase 1 a 5)		
	Caudal de riego total adoptado para diseño	5.600	m ³ /h
	Caudal Planta Proceso máximo	2.900	m ³ /h
	Caudal Planta Proceso mínimo	500	m ³ /h
	Caudal Planta Proceso nominal	2.800	m ³ /h
	Caudal recirculación PLS máximo	2.700	m ³ /h
	Caudal recirculación PLS mínimo	500	m ³ /h
	Caudal recirculación PLS nominal	2.600	m ³ /h
	Caudal recirculación PLS cuando a Planta de Proceso se envía Qnominal	2.600	m ³ /h
	Caudal Planta Proceso cuando a PLS se envía Qnominal	2.600	m ³ /h
	Tiempo de draindown	100	h
	Tiempo parada de bombas	12	H
1.3	Operación SLV (Fase 6 a 9)		
	Caudal de riego	4.200	m ³ /h
	Caudal Planta Proceso nominal	3.000	m ³ /h
	Caudal recirculación PLS2 nominal	1.200	m ³ /h
1.4	Geometría		
	Talud de reposo del mineral	1,4 H : 1V	
	Talud global apilamiento	2,5 H : 1V	
	Altura capa de apilamiento	13	m
	Ancho banqueta	15	m
	Máxima altura de apilamiento	150	m

1.5	Análisis de Estabilidad		
	Sismo operacional (<i>Operation Basis Earthquake OBE</i>)	0,33	g
	FS estático máximo	1,50	
	FS pseudoestático	1,10	
	Coeficiente sismo horizontal (Csh)	0,15	(50% OBE)
	Coeficiente sismo vertical (Csv)	0,00	
METEOROLOGIA (Fase 1 a 5)			
	Precipitación (TR = 100 años - duración = 24 horas)	20,2	mm
	Deshielo 6 horas	19,0	mm
SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN			
	Espesor capa de overliner	0,80	m
	Espesor capa de suelo baja permeabilidad	0,30	m

SISTEMA DE REVESTIMIENTO

El sistema de impermeabilización de todo el SLV se encuentra localizado sobre el fondo del valle de lixiviación. Su principal objetivo es impedir el contacto de solución lixiviada con el medio ambiente.

La barrera hidráulica se ha diseñado con un sistema de revestimiento que cumple los estándares internacionales de manejo de cianuro, conformando así una doble barrera hidráulica. Esta doble barrera consiste en una cama de asiento, denominada soil liner o suelo de baja permeabilidad, de 30 cm de espesor, cuya permeabilidad está en el orden de 10^{-6} cm/s. Sobre dicha cama, se ha instalado una geomembrana del tipo PEBD.

El sistema de revestimiento de todo el SLV, desde su fase 1 hasta la fase 5, las ampliaciones de las fases 4B y 5B, como las futuras fases 6 a 9, siguen el esquema puntualizado previamente, incluyendo algunos aspectos distintivos.

Sobre el revestimiento descrito se ha instalado el overliner (material de sobre-revestimiento) que permite la construcción del apilamiento del mineral. Éste por sus características granulométricas, reduce el efecto de punzonamiento, que podría ocasionar un daño a la geomembrana. En este sentido, y con el objetivo de aumentar la protección sobre la geomembrana, existen ciertas particularidades en la configuración general descripta, que otorga una mayor estanquidad hidráulica.

De acuerdo al párrafo anterior, se ha colocado un geotextil de 270 g/m² sobre aquellos sectores del SLV, cuya altura de apilamiento supera los 120 m de altura.

En las fases 2 a 5, se ha instalado un geocompuesto, el cual funciona también, como parte del sistema de recuperación y recirculación de fugas, SRRF.

Para el caso específico de las ampliaciones de las fases 4B y 5B, el sistema de revestimiento está compuesto por una capa de suelo de baja permeabilidad de 0,30 m (mínimo) de espesor o revestimiento geosintético de arcilla (GCL), sobre la cual se instala una capa de geomembrana. El GCL se coloca en aquellos sectores donde la pendiente de fondo de la nivelación de dichas fases, supere el talud 2h:1V. En este sentido, y considerando la geometría de diseño de estas fases, la mayor parte del sistema de revestimiento de tales fases utiliza GCL.

En el caso de la fase 6, la configuración del sistema de revestimiento es variable, dependiente del sector en se encuentre. Es así que el sistema de revestimiento presenta cuatro tipos de configuraciones, elegidas de acuerdo a las características de las diferentes zonas que presenta el sistema. En este sentido, se tiene:

- Revestimiento Tipo 1a: Se colocará dentro del área de Almacenamiento de Solución Rica 2 abarcando el fondo del valle, e incluye el SRRF2 y su sistema de monitoreo.
- Revestimiento Tipo 1b: Se colocará dentro del área de Almacenamiento de Solución Rica 2 abarcando los taludes internos del Muro de Cierre, e incluye el SRRF2 y su sistema de monitoreo.
- Revestimiento Tipo 2: Se colocará en las zonas del sistema de recolección y recirculación de filtraciones que no estén dentro del sector anterior.
- Revestimiento Tipo 3: Se colocará en área de apilamiento del Mineral fuerza de las zonas del AASR2 y del SRRF2.

Se estima que la configuración de las fases 7 a 9, sigue lo especificado en la fase 6, según cual sea el sector.

A continuación, se describe la conformación del sistema de revestimiento de acuerdo conforme a cada fase construida del SLV. En el Cuadro 1-2 se resume la constitución dicho sistema para cada etapa.

Cuadro 1-2. Conformación del Sistema de Revestimiento por Fases del SLV

Fase	Sector	Constitución
1	Interior AASR	Cama Soil liner 0,30m - Geomembrana PEBD
	Zona apilamiento mineral	Cama Soil liner 0,30m - Geomembrana PEBD
	SRRF	Cama Soil liner 0,30m - Geomembrana PEBD-SRRF-Geomembrana PEBD
2-3-4-5	Sector apilamiento menos 120-130m de altura	Cama Soil liner 0,30m - Geomembrana PEBD-Geocompuesto - Geomembrana
	Sector apilamiento mayor 120-130m de altura	Cama Soil liner 0,30m - Geomembrana PEBD-Geocompuesto – Geomembrana – Geotextil
Ampliación 4B/5B	Zona apilamiento mineral	Cama soil liner 0,30m/ GCL - Geomembrana PEBD
6 (Tipo 1a)	AASR2 / apilamiento mineral	Cama Soil liner 0,30m - Geomembrana doble textura PEBD 2,5mm
	SRRF2 y su sistema de monitoreo	Geomembrana simple textura PEBD conductiva de 2,5 mm de espesor / capa de material Tipo 6 de 0,80 m de espesor / Geomembrana doble textura PEBD conductiva de 2,5 mm / Capa de material tipo 6 de 0,80 m de espesor.
6 (Tipo 1b)	AASR2 / apilamiento mineral	Cama soil liner 0,30m - Geomembrana doble textura PEBD 2,5mm
	SRRF2 y su sistema de monitoreo	Capa de material Tipo 5' de 0,80 m de espesor / Geomembrana simple textura PEBD conductiva de 2,5 mm de espesor / Geonet / Geomembrana doble textura PEBD conductiva de 2,5 mm / Geonet
6 (Tipo 2)	Apilamiento mineral	Cama soil liner 0,30m - Geomembrana doble textura PEBD 2,5mm
	SRRF2	Capa de Material Tipo 5' de 0,80 m de espesor / Geomembrana simple textura PEBD conductiva de 2,5 mm de espesor / Capa de material tipo 6 de 0,80 m de espesor/Geonet / Geomembrana doble textura PEBD conductiva de 2,5 mm
6 (Tipo 3)	Apilamiento mineral	Capa de Material Tipo 5' de 0,80 m de espesor / Cama soil liner 0,30m - Geomembrana simple textura PEBD 2,5mm
7-8-9	Configuraciones Tipo 2 y Tipo 3	Idem anterior

COLOCACIÓN DEL OVERLINER

El sistema de revestimiento del SLV se encuentra localizado sobre el fondo del valle de lixiviación y su principal objetivo es el de impedir el contacto de solución lixiviada con el medio ambiente. Este sistema de revestimiento diseñado cumple con los estándares internacionales de manejo de cianuro. Consiste en una doble barrera hidráulica, conformada por una cama de asiento, denominada *soil liner* o suelo de baja permeabilidad, de 30 cm de espesor, cuya permeabilidad está en el orden de 10^{-6} cm/s. Sobre dicha cama, una geomembrana de 2 mm, del tipo PEBD.

Sobre el revestimiento descrito colocó un material denominado *overliner* (material de sobrevestimiento de aproximadamente 0,80M), que permite construcción del apilamiento del mineral. Este mineral, por sus características granulométricas y geometría, reduce notablemente el efecto de punzonado, que podría ocasionar daños a la geomembrana. Con el objetivo de proteger el geosintético y otorgar una mayor estanquidad hidráulica al sistema de revestimiento, se dispuso un geotextil de 270 g/m². Este se instaló en aquellas áreas donde los apilamientos exceden los 120 m de altura. De todos modos, la altura máxima de apilamiento de acuerdo a los criterios de diseño del SLV es de 150m.

Para poder apilar el mineral, el overliner debe tener una altura mínima de 0,80 m a lo largo de todo el fondo. Una vez colocado el overliner se podrá iniciar a apilar mineral triturado.

La conformación de la primera capa de mineral se realiza mediante el uso de camiones mineros para el transporte del mineral al valle desde la zona de molienda o tajo, según el caso. La deposición de esta primera capa se hará sobre el overliner. En ningún caso se podrá depositar material sobre la membrana directamente.

Como se indicó previamente, el mineral descargado en el SLV es un material triturado con tamaño máximo de entre 2" a 3", que se deposita sobre el overliner. Además, se descarga ROM, en una proporción muy inferior al mineral.

CONTROL DE CALIDAD DEL MINERAL A APILAR

La calidad del mineral a ser depositado se verifica mediante el procedimiento PRO-PVL-224 como se indicó precedentemente. Esta verificación incluye el control de la granulometría y presencia de arcillas en la pila.

No está permitida la descarga en el SLV de material con un alto contenido de finos. El procedimiento denominado *PRO-PVL-224, Control de Calidad del material depositado en el SLV* permite la verificación de la calidad del mineral depositado (cantidad de arcillas y granulometría). En este procedimiento se describen también las responsabilidades de cada uno de los afectados al proceso de descarga del mineral.

Una vez completada la construcción de una determinada fase o área del SLV, de extensión apropiada, se realiza la entrega a Operaciones de Mina mediante el respectivo protocolo, que es firmado por los representantes de las áreas involucradas en la construcción y operación del SLV.

Inicialmente se realiza un control de la granulometría al momento de la carga del mineral en los camiones. Se revisa además que en los camiones no se encuentren piedras de gran tamaño o elementos que pudieran dañar las geomembranas. En los casos en que el diámetro del mineral supere los 45 mm se notifica para que se regulen las trituradoras y se indica al operario del camión que realice la descarga en sectores alejados de la membrana. Cuando la granulometría del mineral presente contenido de arcilla se determina su disposición en lugares estratégicos para que no afecte la percolación de la solución cianurada.

El control topográfico es necesario desde el inicio de la descarga del mineral en SLV para verificar los límites de la descarga y, además, para verificar las elevaciones y taludes de cada una de las capas conformadas.

MAGSRL cuenta, entre otros, con el procedimiento *PRO-PVL-249, Control de avance de descarga de mineral*, en el que establecen las tareas para un efectivo control en terreno mediante equipos topográficos.

Verificada y entregada la capa de mineral (sustentada con los respectivos protocolos firmados), se procede al tendido de las cañerías y mangueras de riego de la solución cianurada para realizar el riego por goteo en la celda o celdas seleccionadas.

MAGSRL cuenta con procedimientos adicionales aplicables a la operación e inspección de la pila de lixiviación. Estos son:

- *PRO-IVL-239, Descarga de mineral y armado de rampas y caminos* establece las tareas estándar para las operaciones de descarga de mineral en SLV y para el estacionamiento de los camiones fuera de ruta. Tiene como objetivo que los operadores de estos equipos trabajen con un máximo de seguridad en el transporte de los distintos materiales. También establece estándares de trabajo en cuanto al armado de rampas y caminos.
- *PRO-PVL-220, Control de flora y fauna* permite documentar en el registro de control de flora y fauna, incluido en el Anexo 1 de este procedimiento, las inspecciones diarias de flora y fauna en el SLV.
- *PRO-PVL-228, Inspecciones visuales* permite realizar y documentar las inspecciones y mediciones operativas en el SLV, de modo de comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones según diseño. El propósito de las inspecciones es identificar cualquier indicador visual de cambio o deterioro en la instalación que represente una anomalía, según lo definido en el *Plan operativo para el monitoreo y mantenimiento del Sistema de Lixiviación en Valle*, POMM. Cuenta con anexos y planillas (formatos) de inspección para las diferentes instalaciones o elementos del SLV.
- *PRO-PVL-203, Recepción y disposición de desechos de mineral de laboratorio metalúrgico* sirve para establecer las tareas estándar para la recepción y disposición de los desechos de mineral del laboratorio metalúrgico en el SLV.
- *PRO-PVL-226, Limpieza de nieve durante y después de temporales* con este procedimiento se pretende mantener en un mínimo la acumulación de nieve con el objeto de disminuir los riesgos inherentes.

RIPEO EN LAS PILAS

El ripeo consiste en el escarificado de los suelos con el fin de remover el mineral que ha sido compactado con el tráfico de camiones al momento de la disposición. Esta operación permite lograr una mejor percolación de la solución durante el riego y lixiviación.

Se utilizan los rippers o desgarradores de las máquinas de movimiento de suelo. En el caso del SLV el ripeo se realiza con Dozeer o Bull Dozzer, topadoras y/o motoniveladoras.

Se le indica al topadorista el número y ubicación de la celda a rippear. Previo al inicio del rippeo los topógrafos deben delimitar perfectamente la celda. El topadorista revisa que toda la celda se encuentre libre de herramientas, equipos o elementos que obstaculicen la realización del trabajo adecuadamente.

Por otro lado, los topógrafos chequean que la cota del piso de la celda y debe identificar y señalizar el paso de las tuberías si existieran en las celdas, mediante estacas rojas por la traza de la misma con un margen de dos metros a cada lado de la misma. En caso de existir tuberías, esas celdas no se ripean en turno noche.

La topadora nunca pasa dos veces por una zona ya ripeada, dentro de lo posible, para no disminuir la capacidad de percolación del terreno. El ripeo se hace en los dos sentidos y en el caso de las celdas que se van a poner en riego, el último sentido será el del tirado de las mangueras.

Cuando se presentan bloques de mineral congelado, o de ROM, son retirados con retro o con cargadora. Si la superficie de la celda se encuentra congelada, se hace una pasada cortando y luego comienza el ripeo normalmente.

CONTROL DE ENCHARCAMIENTO

El control de encharcamiento tiene la finalidad de verificar que no se formen charcos por una percolación deficiente de la solución en la celda debidas principalmente a fallas en el sistema de riego.

Si mediante una inspección visual se detecta que existe un encharcamiento sobre alguna celda o sector, se avisa al Jefe del Valle y se registra en la planilla correspondiente que forma parte del procedimiento PRO-PVL 229.

La reparación se realiza según la importancia y superficie del charco en un periodo máximo de 4 horas en caso de un charco de menos de 1m². Para realizar la reparación se interrumpe la alimentación de la celda afectada y el cierre de la válvula principal para evitar el ingreso de caudal.

Si se verifica que el encharcamiento se produce por una tasa de riego elevada, la misma se regula inmediatamente y cuando se trate de la rotura de un elemento (falla de juntas, de gotero, laterales, etc) se reemplaza o reparará el elemento. En cambio, si se trata de una falta de permeabilidad, se remueve el terreno para incrementar su percolación con la retropala, cuidando de retirar las mangueras. Al escarbar, se acelera la percolación de la solución, incrementando la permeabilidad superficial del sector encharcado y de remover el material saturado. Se rellena con material seco la oquedad formada por la operación.

Al realizarse las inspecciones detalladas precedentemente, se procede a completar los formularios correspondientes para cada caso. MAGSRL cuenta con las planillas (formatos) de inspecciones visuales, de medición de caudal y para el cálculo de la densidad de riego del sistema de riego de solución. Específicamente, el Anexo 15: Planilla de inspecciones visuales de celdas del SLV, incluido en el procedimiento *PRO-PVL-228, Inspecciones Visuales*; y el Anexo 1: Planilla de control de encharcamiento en las celdas SLV, del procedimiento *PRO-PVL-229 Control de encharcamiento en las celdas de lixiviación*.

PRECAUCIONES DURANTE EL APILAMIENTO

Ante las tareas de apilamiento es necesario que los operadores de los camiones fuera de ruta trabajen con especial cuidado en el transporte de los materiales hasta sus disposiciones finales. El ingreso al área de descarga, se realiza por el lado izquierdo y en sentido horario, alejándose 10 metros de la berma y manteniendo en todo momento una velocidad máxima de 20 km/h. En el punto de descarga, el camión debe ubicarse perpendicular a la berma. La berma en la zona de descarga debe tener como mínimo 1.8 metros de altura o $\frac{3}{4}$ de la altura de la rueda del camión y la pendiente en la zona de descarga debe ser positiva y de alrededor del 3%.



Ilustración 1-2. Relación camión fuera de ruta - berma

En los casos que falte iluminación, no haya buena visibilidad, pendientes negativas, u otros incidentes que puedan afectar la descarga se informa inmediatamente al Supervisor del Valle.

Cuando haya dos camiones descargando, el camión que llega aculata a la derecha del que está descargando y a una distancia de 10 metros.

Las rampas tienen pendientes entre 8 y 10% cuando son positivas, y son menores a 10% si son negativas. Tienen un ancho de 35 metros y bermas de 30m. Las rampas, son demarcadas por el topógrafo y si existe riesgo de caída en sus laterales se asegura una berma de 2,5 metros como mínimo construida en lo posible con material ROM o con mineral triturado si estuviera el liner en peligro. Cuando se termina el armado de la rampa se evalúa la necesidad de perfilar el camino.

Los caminos son delimitados por el topógrafo teniendo en cuenta la presencia de tuberías en el sector y en caso de riesgo de caídas se procede igual que para las rampas. Los anchos y bermas son idénticos a los definidos para las rampas.

REVISIÓN DE GEOMETRÍA DEL APILAMIENTO

La geometría de los apilamientos del SLV en sus distintas fases debe ser revisada en forma periódica. Deben realizarse levantamientos topográficos para verificar que los apilamientos cumplan con los criterios de diseño detallados en las secciones anteriores.

El mantenimiento del apilamiento incluye la realización de verificaciones topográficas que permitan evidenciar falencias. Una vez detectadas, deberán ser corregidas para adecuar la pila de material a las condiciones de diseño.

Durante las primeras descargas de material es posible que se produzcan daños en el revestimiento. En ese caso, este será reemplazado inmediatamente, antes de las descargas siguientes.

En caso de advertir que no se cumple con el retiro mínimo entre el apilamiento y la berma perimetral del valle, con los taludes de diseño o con los espesores de capa, deberán realizarse las tareas necesarias para la corrección inmediata de estos problemas.

Deberá mantenerse siempre la altura máxima por debajo de los 150 m, en caso de excederla deberá corregirse inmediatamente.

Ante indicios de erosión o desprendimientos, inestabilidad del talud, agrietamiento o efectos similares, se intervendrá inmediatamente para remediarlos.

RIEGO DE TALUDES

El riego de taludes se realiza sobre superficies reperfiladas a 2.5H:1V, donde se aplica un sistema de riego diferente mediante un gotero especial. Este gotero logra distribuir el riego uniformemente sobre el talud aún actuando bajo diferentes cargas hidráulicas, emite el mismo caudal. Los taludes tienen siempre longitudes inferiores a 200 metros, y se respeta la pendiente máxima en todos los casos. La tasa de riego que se aplica es de 5 l/m²/hr.

Debido a que los taludes representan algunos asentamientos al ser regados, se requieren condiciones de mantenimiento y operación basadas en la prohibición de la circulación con maquinarias sobre los taludes una vez que se inicie el riego, retrabajo del perfil para mejorar las superficies, pasadas adicionales ante la presencia de asentamientos, etc.

A continuación, se presenta un talud bajo riego.



Ilustración 1-3. Configuración del riego en talud inclinado previo al tapado de tuberías

INSPECCIONES

Las inspecciones del apilamiento del SLV deben efectuarse desde el momento en que se realicen las primeras descargas del material. Estas inspecciones tienen como finalidad verificar el cumplimiento del diseño. Esto incluye:

- controlar las características del material que se descargará en el SLV
- hacer cumplir el retiro mínimo de 5 m del apilamiento a la berma perimetral del valle
- y evitar que se produzcan daños en los sistemas de revestimiento y de colección de solución del SLV durante las primeras descargas del mineral

La inspección de la pila de mineral del SLV se realiza por medio de un examen visual y se sigue un formato estándar en los procedimientos *IVL-239 Descarga de mineral y armado de rampas y caminos en el valle*, *PVL-224 Control de Calidad del mineral depositado en el valle de lixiviación*.

El monitoreo e inspecciones visuales del apilamiento debe ser realizado por el personal de procesos. Estas inspecciones son útiles para detectar riesgo de inestabilidad de la pila, ya que consideran problemas como grietas superficiales, deslizamientos, hundimientos y/o asentamientos inusuales, integridad del material de cobertura, daño al material de cobertura causado por la descarga de mineral y escurrimiento de solución a través de la cara del mineral apilado.

El personal de procesos y lixiviación debe verificar:

- altura del apilamiento inferior a 150 metros según procedimiento de inspecciones visuales y de levantamiento de detalle con GPS (PVL-228 y PVL-248)

- indicios de inestabilidad del talud, como deslizamiento, movimiento, agrietamiento o protuberancia o efectos similares al pie del talud o por encima del nivel del mineral apilado
- indicios de deformaciones o humedad en el terraplén o taludes de la pila de mineral
- taludes globales de la pila contruidos de acuerdo con el diseño o con pendientes menores
- indicios de erosión, desprendimiento u otros movimientos de la sobrecapa
- alcalinidad de la solución del mineral lixiviado, que debe tener un pH de alrededor de 10.2
- funcionamiento adecuado de las líneas de distribución de soluciones; verificación riego en taludes
- inexistencia de acumulación de solución de lixiviación en la superficie de la pila de mineral
- correcto estado de elementos de instrumentación
- ingreso de fauna al lugar y mortandad de vida silvestre
- retiro mínimo de 5m

Descarga de mineral

La inspección de las descargas de mineral en el apilamiento se realizará por medio de un examen visual y debe seguir un formato estándar.

Durante la conformación de las capas de mineral se realizarán también verificaciones topográficas concernientes a los límites, taludes y elevaciones de cada una de las capas, teniendo en consideración el procedimiento de MAGSRL *PRO-PVL-249, Control de avance de descarga de mineral*.

Las verificaciones topográficas se realizan a solicitud del supervisor del valle de lixiviación, quien coordina y recibe mediante comunicación radial y/o de forma personal el resultado del control realizado. Así mismo, debe reportar cualquier anomalía que detecte en terreno, de manera tal de determinar las causas.

Esta verificación topográfica se realiza necesariamente antes de la aprobación de la capa para tendido de tuberías y mangueras y posterior riego de solución. Antes de la colocación de la subsiguiente capa de mineral, se confirmará que se haya completado el ciclo de lixiviación en la capa en uso.

Los puntos a registrar durante la inspección son:

- nombre y nivel de la celda
- altura de apilamiento y comparación con lo planificado
- altura desde la superficie superior a la membrana
- presencia de materiales finos en el talud de descarga de mineral
- presencia de nieve o hielo en la plataforma de descarga
- distancia al borde del SLV, para evaluar si representa algún riesgo
- infiltración uniforme de la solución. Para esto se debe evaluar la existencia de charcos de más de 10 metros cuadrados en las celdas próximas a la descarga

Formatos de inspección

Al realizarse las inspecciones detalladas precedentemente, se procede a completar los formularios correspondientes para cada caso. MAGSRL cuenta con planillas (formatos) de inspecciones visuales diarias y mensuales para la pila de lixiviación, incluidas como anexos en el procedimiento *PRO-PVL-228, Inspecciones Visuales*. Estas son

- Anexo 1, Planilla de inspecciones visuales en terraplenes del SLV
- Anexo 2, Planilla de inspecciones visuales en descarga de mineral
- Anexo 14, Planilla de inspecciones visuales del perímetro del SLV

Celdas del SLV - Riego

Las inspecciones de las celdas del SLV se iniciarán luego de instaladas las cañerías y mangueras de riego y continuarán de manera diaria durante la operación, por el tiempo de riego establecido. Se completará y firmará la planilla (formato) de inspecciones visuales de celdas del SLV, Anexo 15 del procedimiento *PRO-PVL-228*. La inspección de las celdas del SLV se realiza por medio de una inspección visual siguiendo un formato estándar. La inspección consiste en verificar que:

- el riego se esté realizando por goteo de manera uniforme en toda la celda
- que la celda no presente grietas ni hundimientos
- la densidad de riego en las celdas de riego de la pila de lixiviación sea adecuada
- que no exista encharcamiento en la celda ni en taludes
- que los conectores se encuentran acoplados a la cañería perforada
- que los laterales de riego se encuentran en perfecto estado
- que al final del lateral de riego se encuentra colocado un terminal tipo “8”
- que el estado de las cañerías y válvulas sea apropiado
- que las juntas de las tuberías se encuentren en buen estado
- la tasa de riego en la plataforma y taludes y el área total bajo riego

Formatos de inspección

Al realizarse las inspecciones detalladas precedentemente, se procede a completar los formularios correspondientes para cada caso. MAGSRL cuenta con las planillas (formatos) de inspecciones visuales, de medición de caudal y para el cálculo de la densidad de riego del sistema de riego de solución. Específicamente, el Anexo 15: Planilla de inspecciones visuales de celdas del SLV, incluido en el procedimiento *PRO-PVL-228, Inspecciones Visuales*; y el Anexo 1: Planilla de control de encharcamiento en las celdas SLV, del procedimiento *PRO-PVL-229 Control de encharcamiento en las celdas de lixiviación*.

También se utilizan los siguientes anexos incluidos en el procedimiento *PRO-PVL-208, Control de tasa de riego en celdas*:

- Anexo 1. Formato de control de celdas SLV para aforos volumétricos por goteo
- Anexo 2. Formato de control de celdas SLV para toma de presiones
- Anexo 3. Puntos mínimos de medición de presión en celdas

TRÁNSITO DE VEHÍCULOS SOBRE EL APILAMIENTO

Los siguientes aspectos deben ser tenidos en cuenta en cuanto al tránsito en el sector de apilamiento:

- En caso de taludes el tránsito está prohibido debido a que la estabilidad de los taludes bajo riego se encuentra comprometida.
- Está prohibido el tránsito directo sobre la geomembrana y debe minimizarse el tránsito sobre el overliner. Colocar membrana de sacrificio en los lugares donde tenga que ingresar camiones o maquinaria.

SECCIÓN 2.0 – CERTIFICACIÓN

Este informe fue elaborado, revisado y aprobado por los siguientes profesionales:

GABRIEL PEREZ

Jefe del Valle de Lixiviación
MAGSRL

DAVID AGRI

Jefe de Proyecto
Knight Piésold Argentina Consultores S.A.

ANDRÉS WORLOCK

Jefe de Ingeniería
Knight Piésold Argentina Consultores S.A.

ALEJANDRO DEMONTE

Gerente General
Knight Piésold Argentina Consultores S.A.

Este informe fue preparado por Knight Piésold Argentina Consultores S.A. para MAGSRL. La información contenida en este documento refleja el mejor juicio de Knight Piésold S.A., en base a los antecedentes disponibles al momento de su preparación. Cualquier uso de este informe por parte de terceros, o cualquier decisión tomada en base a la información incluida en este informe, es de su exclusiva responsabilidad. Knight Piésold S.A. no acepta ninguna responsabilidad por daños que pudieran ocurrir a terceros a consecuencia de decisiones o acciones tomadas en base a este informe. Este informe es un documento numerado y controlado. Cualquier reproducción de este informe no está sujeta a controles y puede que no corresponda a la revisión más reciente.

This report was prepared by Knight Piésold Argentina Consultores S.A. for the account of MAGSRL. The material in it reflects Knight Piésold's best judgement in light of the information available to it at the time of preparation. Any use which a third party makes of this report, or any reliance on or decisions to be made based on it, is the responsibility of such third parties. Knight Piésold S.A. accepts no responsibility for damages, if any, suffered by any third party as a result of decisions made or actions, based on this report. This numbered report is a controlled document. Any reproductions of this report are uncontrolled and may not be the most recent revision.